

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	低血糖 Hypoglycemia				
編號	A31000-Q03-W-F01	制定者	ER 盧育汶	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.2 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解低血糖的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

低血糖(Hypoglycemia)是指血糖濃度低於 70mg/dl，是由於體內出現過多的胰島素或葡萄糖不足導致血清中葡萄糖值降低的情形，常見原因為糖尿病患者接受胰島素和促進胰島素分泌的口服血糖藥劑量不適當時，飲食及運動配合不良，或肝、腎功能不正常時，例如：1.抗糖尿病藥物使用過量，2.用抗糖尿病藥物後未進食、醣類食物吃得太少或延遲用餐，3.運動過度，卻未適當補充醣類食物，以上原因都可能產生低血糖。

（二）症狀

1. 自主神經症狀：輕微者出現出汗、饑餓、頭暈、心悸、手抖等，重者精神激動混亂演變為木僵甚至昏迷；及抽搐甚至死亡。
2. 中樞神經低血糖症狀：虛弱、視力模糊、思考障礙、嗜睡、意識混亂、行為怪異等，嚴重時可致全身痙攣及昏迷。

（三）常見檢查

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	2/9

1. One touch glucose（床邊血糖檢驗）與空腹血漿血糖。
2. 糖化血色素(HbA1c)。
3. 心電圖。

（四）常見治療

治療低血糖的主要方法是補充葡萄糖。依低血糖急症處置作業標準(A21082-000-W-014)建議如下：

- (1) 當病人入院時意識狀態昏迷、生命徵象不穩定或是有明顯低血糖症狀，檢驗血糖值 $\leq 70\text{mg/dL}$ ，依醫囑給予靜脈注射 50%葡萄糖溶液或滴注 5-10%葡萄糖溶液，以維持血糖值恆定。
- (2) 當病人入院時意識清醒、有明顯低血糖症狀，檢測血糖值 51-70 mg/dL，可先補充含 15~20g 糖份的食物，以維持血糖值恆定（或依醫囑給予靜脈注射 50%葡萄糖溶液或滴注 5-10%葡萄糖溶液）；檢驗血糖值 $\leq 50\text{mg/dL}$ ，依醫囑給予靜脈注射 50%葡萄糖溶液或滴注 5-10%葡萄糖溶液，以維持血糖值恆定。

（五）護理問題

1. 易受傷害：與葡萄糖不足以應付代謝需要有關。
2. 易受傷害：與低血糖導致意識程度快速改變，和抽搐有關。
3. 健康保護能力不足：缺乏糖尿病的基本知識/對糖尿病認知不正確。
4. 健康保護能力不足：糖尿病致低血糖與缺少重視預防措施之觀念有關。

（六）護理措施

1. 易受傷害：與葡萄糖不足以應付代謝需要有關
 - (1)持續監測尿液中是否出現葡萄糖與酮體。
 - (2)持續監測血清葡萄糖值的變化。
 - (3)依醫囑推注 50%葡萄糖溶液_____cc 或滴注 5-10%葡萄糖溶液，以維持血糖值恆定。
2. 易受傷害：與低血糖導致意識程度快速改變，和抽搐有關

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	3/9

(1)持續測量生命徵象與評估神經學功能障礙的情形。

(2)密切監測意識狀態，當出現意識清醒程度下降或抽搐情形，須立刻向醫師報告。

(3)於床旁備妥人工呼吸道或抽痰設備，以維持呼吸道通暢。

(4)病人臥床休息時需隨時將床欄拉起。

(5)紀錄抽搐發生的時間、型態及持續時間。

(6)依醫囑給與鎮靜劑_____ (IV)。

3. 健康保護能力不足：缺乏糖尿病的基本知識/對糖尿病認知不正確

(1)告知引發低血糖的危險因子，如：使用過量胰島素或口服降血糖製劑、進食量過少、過度運動、極度壓力、服用會使血糖降低的藥物等。

(2)教導認識低血糖發生時的徵象，如：發抖、盜汗、躁動、無力、頭痛、神經質、嗜睡、噁心、暈眩、失去定向感、冰冷感覺等。

(3)教導當發生上述低血糖徵象，若患者有意識，立刻吃 15 公克醣類，例如 120~180cc（約半杯）果汁、或半罐汽水（可樂）、或 1 湯匙蜂蜜、或 4~6 顆方糖。10~15 分鐘後若症狀尚未解除，可再吃一次。如症狀消除，但離下一餐還有一小時以上，則加吃一份主食，例如 1 片吐司，2 片蘇打餅乾。若發生在夜間，則另外吃含蛋白質及醣類的點心(如半杯牛奶及 2 片蘇打餅乾)。使用 α -glucosidase inhibitor（阿爾發-糖分解抑制劑）藥物的患者，若發生低血糖症狀時，則必須完全使用葡萄糖或牛奶（乳糖），不可使用蔗糖來處理。強調隨身攜帶可快速吸收的糖製品或含糖飲料。

(4)教導測量血糖方法，並強調居家監測血糖的重要性。

(5)強調配合規則運動及飲食計畫的重要性。

(6)當活動量增加或出現情緒壓力，需增加食物攝入量或減少胰島素注射量。

(7)勿於服藥或注射胰島素後進行空腹運動、臥床睡覺或延後進食。

(8)從事額外運動時，應先吃些碳水化合物食物，若從事劇烈運動時應每 30 分鐘吃一份主食。

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	4/9

(9) 家中冰箱冷藏室需備有升糖素，升糖素生理作用主要為增加肝醣分解、葡萄糖新生及酮體生成，進而增加升糖素分泌，使血糖濃度上升。

(10) 衛教家屬意識不清或昏迷時不可強行灌入東西，因為容易被噎到造成吸入性肺炎。

(11) 若出現腹瀉、食慾不佳、食物攝入量不足時，當日應以運動飲料、含糖飲料代替水和食物的攝入。

(12) 因乙醇阻礙肝糖異生促進胰島素分泌，故酒精會導致低血糖，應衛教病人避免酗酒及空腹喝酒。

4. 健康保護能力不足：糖尿病致低血糖與缺少重視預防措施之觀念有關

(1) 澄清與糖尿病控制相關的需要。

(2) 確認糖尿病控制所需要的幫助方式。

(3) 與重要親友商量以明白糖尿病控制的需要。

(4) 評值相關的需求以作為選擇資源幫助的依據。

(5) 主動參與健康維護活動。

(6) 無論是疾病的急性期或慢性期，協助病人調整自己生活作息，以免糖尿病造成健康的威脅。

(7) 讓病人可以理性的說出心中的憂慮，幫助病人找出自己憂慮中具體的問題。

(8) 協助瞭解自我身體狀況，讓病人決定自我照顧方式。

(9) 協助病人澄清糖尿病維護的需要。

(10) 讓病人瞭解到危險因子之評估，以促進糖尿病維護有關的行為。

(11) 維護健康的基本知識，避免不必要傷害性行為。

(12) 了解病人對糖尿病的認知、看法，與其共同決定發展糖尿病維護有效行為。

(13) 提供有關糖尿病維護的活動，教導病人自我血糖監測提升病人自我照顧的信心。

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	5/9

(七) 衛教指導

1. 記住自己低血糖的表現，以便出現時能及早處理。
2. 依醫師開的藥量服用，切勿自行更改。
3. 按時且定量吃三餐及點心，切勿延誤用餐時間。
4. 飲食結構適當提高蛋白、脂肪含量，避免吃精緻碳水化合物及含糖食物，少量多餐（每 3 至 4 小時進餐一次），避免飢餓。
5. 從事額外運動時須先吃點心。
6. 從事劇烈運動應每半小時補充相當於一片吐司的主食類食物。
7. 生病時若吃不下，可以含糖飲料取代但需常測血糖。
8. 隨身攜帶識別卡，或糖尿病護照，糖果、餅乾等，以備低血糖時食用。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 楊偉勛(2020)・正常葡萄糖代謝與低血糖反應・台灣醫學，24(3)，272-274。
- (二) 衛生福利部國民健康署（2021，6 月 28 日）・糖尿病與我・取自
<https://health99.hpa.gov.tw/storage/pdf/materials/flipbook/21713/index.html#p=2>
- (三) 郝立智、張雅琦、范麒惠、陳宣恩、馬瀾嘉、潘潔慧、吳明瑞、周劍文、邱酩淳、楊純宜(2020)・2019 年美國糖尿病學會針對糖尿病血糖控制目標之標準治療建議・臨床醫學，85(3)，166-180。

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	6/9

(四) 賴韻如、郭世傑(2016)・低血糖・台北市醫師公會會刊，60(10)，20-22。

(五) A21082-000-W-014 低血糖急症處置作業標準

七、附件

(略)

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改目的	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	1.新增部份護理措施內容：衛教家屬意識不清或昏迷時不可強行灌入東西，因為容易被嗆到造成吸入性肺炎。 2.每小時檢查尿液中是否出現葡萄糖與酮體。修正為：(1)持續監測尿液中是否出現葡萄糖與酮體。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	修改部分護理措施內容：因乙醇阻礙肝糖異生促進胰島素分泌，故酒精會導致低血糖，應衛教病人避免酗酒及空腹喝酒。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.8.31	3.3	1.第三項新增護理措施部分內容。 2.更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.5	1.第三項第(二)、(四)目部份內容增修。 2.更新第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
107.09.12	3.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.7	1. 第三項第一目定義說明內容修訂。 2. 第三項第二目症狀說明內容修訂。 3. 第三項第六目護理措施之 3(3)說明內容修訂。 4. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.8	1. 第三項第一目定義說明內容修訂。 2. 第三項第二目、第六目之 3(3)、(8)、(13)文字修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.9	1. 第三項第一目新增說明內容列子。 2. 第三項第三目常見檢查內容修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	4.0	1. 第三項第五、六目護理問題修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	4.1	1. 第三項第四目常見治療修訂。 2. 第三項第五目之 3.護理問題修訂。 3. 第三項第六目之 3.護理措施之 3.修訂。 4. 第六項參考資料更新。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	低血糖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
114.10.08	4.2	第三項第四目病患改為病人	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。